

Chapitre 14 : Géométrie analytique dans le plan et l'espace

1 Repères cartésiens du plan et de l'espace

1.1 Repères du plan

Définition :

Soit O un point de $\mathcal{P}$.

On dit que $\mathcal{R} = (O; \vec{i}, \vec{j})$ est un **repère cartésien** de $\mathcal{P}$ lorsque $(\vec{i}, \vec{j})$ est une base de vecteurs de $\vec{\mathcal{P}}$.

$\mathcal{R}$ est dit **orthonormé direct** si $(\vec{i}, \vec{j})$ est une base orthonormée directe.

L'introduction d'un repère dans le plan $\mathcal{P}$ permet de localiser/repérer n'importe quel point du plan.

Soit $\mathcal{R} = (O; \vec{i}, \vec{j})$ un repère cartésien de $\mathcal{P}$ et M un point quelconque du plan. **Il existe un unique** couple $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, appelé **coordonnées de M dans $\mathcal{P}$** tel que : $\overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j}$. On note $M(x, y)$.

Propriétés :

Soit $\mathcal{R} = (O; \vec{i}, \vec{j})$ un repère cartésien de $\mathcal{P}$.

- Si $A(x_A, y_A)$ et $B(x_B, y_B)$ alors on a $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ où $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j})$.
- Si I est le milieu de $[AB]$, alors $I\left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}\right)$.
- Si $\mathcal{R}$ est **orthonormé**, alors $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$.

Dans toute la suite, le plan est muni d'un repère orthonormé direct $\mathcal{R} = (O; \vec{i}, \vec{j})$ et $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j})$.

1.2 Repères de l'espace

Définition :

Soit O un point de $\mathcal{E}$.

On dit que $\mathcal{R} = (O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est un **repère cartésien** de $\mathcal{E}$ lorsque $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est une base de vecteurs de $\vec{\mathcal{E}}$.

$\mathcal{R}$ est dit **orthonormé direct** si $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est une base orthonormée directe.

Pour tout point M de l'espace, **il existe un unique** triplet $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, appelé **coordonnées de M dans $\mathcal{E}$** tel que : $\overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$. On note $M(x, y, z)$.

Propriété :

Soit $\mathcal{R} = (O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ un repère cartésien de $\mathcal{E}$.

- Si $A(x_A, y_A, z_A)$ et $B(x_B, y_B, z_B)$ alors on a $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \\ z_B - z_A \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ où $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.
- Si I est le milieu de $[AB]$, alors $I\left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}, \frac{z_A + z_B}{2}\right)$.
- Si $\mathcal{R}$ est **orthonormé**, alors $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$.

Dans toute la suite, l'espace est muni d'un repère orthonormé direct $\mathcal{R} = (O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ et $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

2 Equation cartésienne et représentation paramétrique d'un ensemble de point

Un **lieu géométrique** est un **ensemble de points** du plan $\mathcal{D}$ (droite, cercle, parabole etc.) ou de l'espace (droite, plan, sphère etc.).

Exemple n° 1

A et B sont deux points du plan.

Quel est l'ensemble $\mathcal{D}$ des points M du plan tels que $AM = 2$?

Quel est l'ensemble $\mathcal{D}'$ des points M du plan tels que $AM = BM$?

Une **équation cartésienne** de l'ensemble de points $\mathcal{D}$ est une égalité qui **caractérise** les points M de $\mathcal{D}$:

$$\begin{aligned} M(x, y) \in \mathcal{D} &\iff \text{les coordonnées de } M \text{ vérifient l'équation de } \mathcal{D} && \text{(dans le plan).} \\ M(x, y, z) \in \mathcal{D} &\iff \text{les coordonnées de } M \text{ vérifient l'équation de } \mathcal{D} && \text{(dans l'espace)} \end{aligned}$$

Exemple n° 2

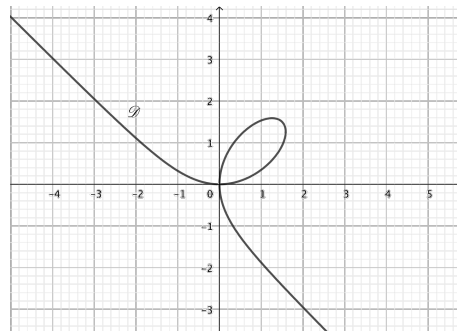
$A(1, 2)$ et $B(-2, 3)$. Déterminer une équation cartésienne des ensembles $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ de l'exemple 1.

Exemple n° 3

Soit $\mathcal{D}$ l'ensemble de points du plan d'équation

$$x^3 - 3xy + y^3 = 0$$

1. Le point $A(-3, 2)$ appartient-il à $\mathcal{D}$?
2. Le point $O(0, 0)$ appartient-il à $\mathcal{D}$?
3. Le point $B\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$ appartient-il à $\mathcal{D}$?



Une **représentation paramétrique** ou **système d'équations paramétriques** de l'ensemble de points $\mathcal{D}$ est l'expression des coordonnées d'un point quelconque de $\mathcal{D}$ en fonction d'un ou de plusieurs paramètres.

Par ex, dans le plan : $\mathcal{D} = \{(f(t), g(t)) / t \in I\}$ où f et g sont deux fonctions définies sur un intervalle I de $\mathbb{R}$.

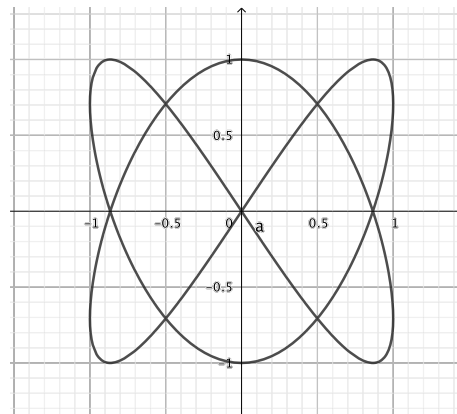
Alors : $M(x, y) \in \mathcal{D} \iff$ il existe $t \in I$ tel que $\begin{cases} x = f(t) \\ y = g(t) \end{cases}$

Exemple n° 4

Soit $\mathcal{D}$ l'ensemble de points du plan de représentation

paramétrique : $\begin{cases} x = \sin(2t) \\ y = \sin(3t) \end{cases}$ avec $t \in [-\pi; \pi]$.

1. Donner les coordonnées du point de $\mathcal{D}$ correspondant au paramètre $t = \frac{\pi}{4}$
2. Le point $O(0, 0)$ appartient-il à $\mathcal{D}$?
3. Le point $A\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, 1\right)$ appartient-il à $\mathcal{D}$?



3 Géométrie analytique du plan

3.1 Droites du plan

3.1.1 Vecteur directeur, vecteur normal

Définition :

Un vecteur **directeur** d'une droite $\mathcal{D}$ est un vecteur (non nul) qui a la même direction que la droite $\mathcal{D}$.

Exemple n° 5

Représenter la droite $\mathcal{D}$ passant par $A(2; -1)$ et de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$. Donner un autre vecteur directeur.

Remarques

- La droite passant par A et dirigée par $\vec{u}$ est notée $\mathcal{D}(A, \vec{u})$.
- Chaque droite a une infinité de vecteurs directeurs qui sont colinéaires entre eux.
- Deux droites sont parallèles (ou confondues) **si et seulement si** leurs vecteurs directeurs sont colinéaires.
- $\vec{AB}$ est un vecteur directeur de la droite (AB) .

Définition :

Un vecteur **normal** à une droite $\mathcal{D}$ est un vecteur non nul qui a une direction **orthogonale** à celle de la droite $\mathcal{D}$.

Exemple n° 6

Représenter la droite $\mathcal{D}'$ passant par $B(1; 2)$ et de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$. Donner un autre vecteur normal.

3.1.2 Équations cartésiennes d'une droite

Étant donnée une droite du plan, on cherche à quelle condition un point quelconque du plan est sur cette droite. En traduisant cette condition analytiquement, on obtient une **équation cartésienne** de la droite.

Propriété : avec un vecteur directeur

A est un point et $\vec{u}$ un vecteur non nul. $\mathcal{D}$ est la droite passant par le point A et de vecteur directeur $\vec{u}$.

$$M(x, y) \in \mathcal{D} \iff \text{les vecteurs } \overrightarrow{AM} \text{ et } \vec{u} \text{ sont colinéaires} \iff \det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}) = 0.$$

Exemple n° 7

1. Déterminer une équation de la droite $\mathcal{D}$ passant par $A(2; -1)$ et de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$.
2. Le point $C(20; 23)$ est-il sur cette droite?

Exemple n° 8

Soit $A(2; 3)$ et $B(-1; 4)$. Déterminer une équation de la droite (AB) .

Propriété : avec un vecteur normal

A est un point et $\vec{n}$ un vecteur non nul. $\mathcal{D}$ est la droite passant par le point A et de vecteur normal $\vec{n}$.

$$M(x, y) \in \mathcal{D} \iff \text{les vecteurs } \overrightarrow{AM} \text{ et } \vec{n} \text{ sont orthogonaux} \iff \overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0.$$

Exemple n° 9

Déterminer une équation de la droite $\mathcal{D}'$ passant par $B(1; 2)$ et de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$.

Propriété/définition :

Soit $\mathcal{D}$ une droite du plan et $M(x, y)$ un point du plan.

$$M(x, y) \in \mathcal{D} \iff ax + by + c = 0$$

où a, b et c sont trois réels avec $(a, b) \neq (0, 0)$.

Réciproquement, si a, b et c sont trois réels avec $(a, b) \neq (0, 0)$, l'ensemble des point $M(x, y)$ du plan qui vérifient $ax + by + c = 0$ est une droite.

La relation $ax + by + c = 0$ est appelée **(une) équation cartésienne** de $\mathcal{D}$ et on note :

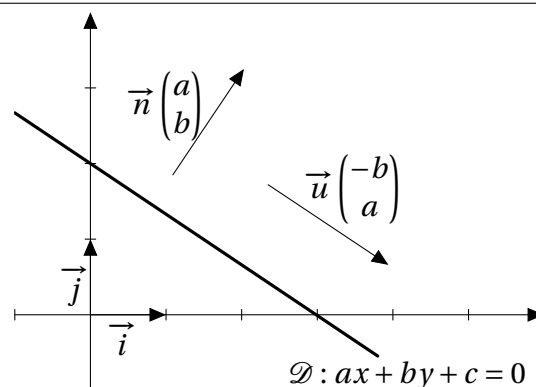
$$\boxed{\mathcal{D} : ax + by + c = 0}.$$

Propriété :

Soit $\mathcal{D} : ax + by + c = 0$ une droite du plan.

$(a, b) \neq (0, 0)$

- Le vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ est un vecteur normal à $\mathcal{D}$.
- Le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de $\mathcal{D}$.

**Exemple n° 10**

Soit $\mathcal{D}$ la droite d'équation $2x - 3y + 5 = 0$. Déterminer un vecteur directeur et un vecteur normal à $\mathcal{D}$.

3.1.3 Représentation paramétrique d'une droite

On considère la droite $\mathcal{D}$ passant par A et dirigée par le vecteur, non nul, $\vec{u}$.

$$M(x, y) \in \mathcal{D} \iff \overrightarrow{AM} \text{ et } \vec{u} \text{ sont colinéaires} \iff \text{il existe un réel } t \text{ tel que } \overrightarrow{AM} = t \vec{u}$$

Exemple n° 11

Donner une représentation paramétrique de la droite passant par $A(2; -1)$ et de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$.

Le point $C(20; 23)$ est-il sur cette droite?

Définition :

La droite $\mathcal{D}$ passant par le point A et de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$ est l'ensemble des point $M(x, y)$ tels qu'il existe $t \in \mathbb{R}$ tel que :

$$\begin{cases} x = x_A + \alpha t \\ y = y_A + \beta t \end{cases}$$

$\boxed{\begin{cases} x = x_A + \alpha t \\ y = y_A + \beta t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}}$ est appelé **représentation paramétrique** ou **système d'équations paramétriques** de la droite $\mathcal{D}$.

Pour un point M de $\mathcal{D}$, le réel t est appelé **paramètre** de M .

3.1.4 Distance d'un point à une droite

Propriété : projeté orthogonal d'un point sur une droite

$\mathcal{D}$ est une droite du plan. $\vec{u}$ est un vecteur directeur de $\mathcal{D}$ et $\vec{n}$ un vecteur normal à $\mathcal{D}$.

Soit M_0 un point du plan :

$$H \text{ est le projeté orthogonal du point } M_0 \text{ sur } \mathcal{D} \iff \begin{cases} H \in \mathcal{D} \\ \overrightarrow{M_0H} \cdot \vec{u} = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} H \in \mathcal{D} \\ \overrightarrow{M_0H} \text{ et } \vec{n} \text{ sont colinéaires} \end{cases}$$

Exemple n° 12

Soit $\mathcal{D}$ la droite passant par $A(-2, 1)$ et dirigée par $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$.

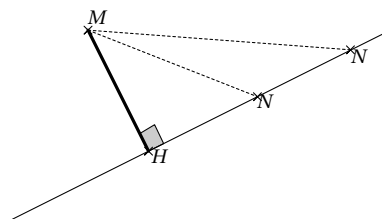
Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal du point $M_0(-3, 8)$ sur $\mathcal{D}$.

Définition :

Soit M_0 un point du plan et $\mathcal{D}$ une droite du plan.
On appelle **distance de M_0 à $\mathcal{D}$** , notée $d(M_0, \mathcal{D})$ la plus petite distance M_0N où N décrit la droite $\mathcal{D}$.

Si H est le **projeté orthogonal** de M_0 sur $\mathcal{D}$:

$$d(M_0, \mathcal{D}) = M_0H$$



Exemple n° 13

- Déterminer la distance du point $M_0(-3, 8)$ à la droite passant par $A(-2; 1)$ et dirigée par $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$.
- Déterminer la distance du point $M_0(-1, 2)$ à la droite $\mathcal{D} : 3x + 4y - 10 = 0$.

3.1.5 Position relative de deux droites

On considère deux droites du plan :

$\mathcal{D}_1$, de vecteur directeur $\vec{u}_1$, de vecteur normal $\vec{n}_1$ et d'équation cartésienne $ax + by + c = 0$;

$\mathcal{D}_2$, de vecteur directeur $\vec{u}_2$, de vecteur normal $\vec{n}_2$ et d'équation cartésienne $a'x + b'y + c' = 0$.

• $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$ sont **parallèles ou confondues**

$$\begin{aligned} \iff \vec{u}_1 \text{ et } \vec{u}_2 \text{ sont colinéaires} &\iff \det(\vec{u}_1, \vec{u}_2) = 0 \\ \iff \vec{n}_1 \text{ et } \vec{n}_2 \text{ sont colinéaires} &\iff \det(\vec{n}_1, \vec{n}_2) = 0 \end{aligned}$$

Elles sont confondues lorsque leurs équations cartésiennes ont des coefficients proportionnels.

• $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$ sont **sécantes en un seul point**

$$\iff \det(\vec{u}_1, \vec{u}_2) \neq 0 \iff \det(\vec{n}_1, \vec{n}_2) \neq 0$$

Dans ce cas, les coordonnées (x, y) du point d'intersection de $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$ sont solutions du système :

$$\begin{cases} ax + by + c = 0 \\ a'x + b'y + c' = 0 \end{cases}$$

Exemple n° 14

Etudier la position relative des droites $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$ d'équations $\mathcal{D}_1 : 2x - 3y + 1 = 0$ et $\mathcal{D}_2 : 4x - 6y + 7 = 0$.

3.2 Cercles du plan

3.3 Equation cartésienne d'un cercle

Propriété

Ω est un point du plan et R un réel strictement positif. $\mathcal{C}$ est le cercle de centre Ω et de rayon R .
Soit M un point du plan, $M \in \mathcal{C} \iff \Omega M = R$

Exemple n° 15

Déterminer une équation du cercle de centre $\Omega(-2, 3)$ et de rayon $R = 2$.

Propriété :

Soit $\mathcal{C}$ un cercle de centre $\Omega(x_\Omega, y_\Omega)$ et de rayon $R > 0$:

$$M(x, y) \in \mathcal{C} \iff (x - x_\Omega)^2 + (y - y_\Omega)^2 = R^2$$

Réciproquement, pour $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$, l'ensemble des points $M(x, y)$ du plan tels que $(x - a)^2 + (y - b)^2 = c$ est :

- un **cercle** de centre $\Omega(a, b)$ et de rayon $R = \sqrt{c}$ si $c > 0$
- réduit au **point** $\Omega(a, b)$ si $c = 0$
- l'**ensemble vide** si $c < 0$

Exemple n° 16

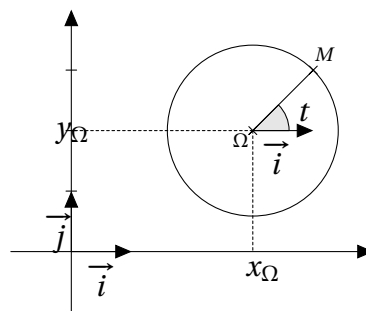
L'ensemble $\mathcal{E}$ d'équation $x^2 + y^2 - 2x + 4y = 4$ est-il un cercle? Si oui, préciser son centre et son rayon.

L'ensemble $\mathcal{E}'$ d'équation $x^2 + y^2 - 2x + 4y = -6$ est-il un cercle? Si oui, préciser son centre et son rayon.

3.4 Représentation paramétrique d'un cercle

Un cercle $\mathcal{C}$ de centre Ω et de rayon $R > 0$ admet une **représentation paramétrique de la forme** :

$$\begin{cases} x = x_\Omega + R \cos(t) \\ y = y_\Omega + R \sin(t) \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$



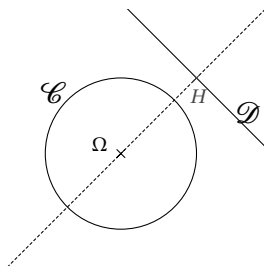
Exemple n° 17

Déterminer une représentation paramétrique du cercle de centre $\Omega(-2, 3)$ et de rayon $R = 2$.

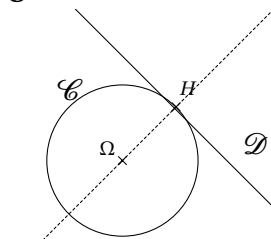
3.5 Position relative d'une droite et d'un cercle

Soient $\mathcal{C}$ une de centre Ω et de rayon R et $\mathcal{D}$ une droite du plan. On note H le projeté orthogonal de Ω sur $\mathcal{D}$.

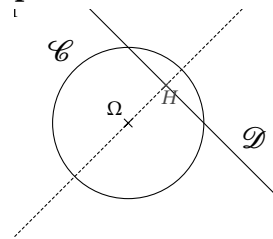
- Si $\Omega H > R$ alors $\mathcal{C} \cap \mathcal{D} = \emptyset$



- Si $\Omega H = R$ alors $\mathcal{C}$ et $\mathcal{D}$ sont **tangents**



- Si $\Omega H < R$ alors $\mathcal{C}$ et $\mathcal{D}$ ont **deux points d'intersection**



Exemple n° 18

Etudier la position relative du cercle $\mathcal{C} : x^2 + y^2 - 2x + 4y = 4$ et de la droite $\mathcal{D} : -2x + 4y + 1 = 0$.

4 Géométrie analytique de l'espace

4.1 Droites de l'espace

4.1.1 Représentation paramétrique d'une droite

On considère la droite $\mathcal{D}$ passant par A et de vecteur directeur $\vec{u}$ (non nul).

$$M(x, y, z) \in \mathcal{D} \iff \overrightarrow{AM} \text{ et } \vec{u} \text{ sont colinéaires} \iff \text{il existe un réel } t \text{ tel que } \overrightarrow{AM} = t \vec{u}$$

Exemple n° 19

1. Donner une représentation paramétrique de la droite $\mathcal{D}$ passant par $A(1;2;3)$ et dirigée par $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}$.
2. Calculer les coordonnées du point B de $\mathcal{D}$ de paramètre $t = 2$.
3. Les points $C(-2; -2; 4)$ et $D(4; 6; 4)$ appartiennent-ils à la droite $\mathcal{D}$?

Définition :

La droite $\mathcal{D}$ passant par le point A et de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}$ est l'ensemble des point $M(x, y, z)$ tels qu'il existe $t \in \mathbb{R}$ tel que :

$$\begin{cases} x = x_A + \alpha t \\ y = y_A + \beta t \\ z = z_A + \gamma t \end{cases}$$

$\begin{cases} x = x_A + \alpha t \\ y = y_A + \beta t \\ z = z_A + \gamma t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$

 est une **représentation paramétrique** ou un **système d'équations paramétriques** de $\mathcal{D}$

Exemple n° 20

Δ a pour représentation paramétrique : $\begin{cases} x = -2 + 3t \\ y = 1 - 5t \\ z = 3 - t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$. Donner un point et un vecteur directeur de Δ .

4.1.2 Distance d'un point à une droite

Propriété : projeté orthogonal d'un point sur une droite

$\mathcal{D}$ est une droite de l'espace dirigée par $\vec{u}$. Soit M_0 un point de l'espace :

$$H \text{ est le projeté orthogonal de } M_0 \text{ sur } \mathcal{D} \iff \begin{cases} H \in \mathcal{D} \\ \overrightarrow{M_0H} \cdot \vec{u} = 0 \end{cases}$$

Exemple n° 21

Calculer les coordonnées du projeté orthogonal du point $M_0(0; -1; 1)$ sur la droite $\mathcal{D}(A, \vec{u})$, $A(1;2;3)$ et $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}$.

Définition :

Soit M_0 un point de l'espace et $\mathcal{D}$ une droite de l'espace.

On appelle **distance de M_0 à $\mathcal{D}$** , notée $d(M_0, \mathcal{D})$ la plus petite distance M_0N où N décrit la droite $\mathcal{D}$.

Si H est le **projeté orthogonal** de M_0 sur $\mathcal{D}$: $d(M_0, \mathcal{D}) = M_0H$

4.2 Plans de l'espace

4.2.1 Vecteurs directeurs, vecteur normal

Définition :

Soit $\mathcal{P}$ un plan de l'espace, on appelle vecteurs directeurs de $\mathcal{P}$ tout couple de vecteurs non colinéaires du plan vectoriel $\vec{\mathcal{P}}$.

Remarques

- Le plan passant par un point A et dirigé par $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est noté $\mathcal{P}(A, \vec{u}, \vec{v})$.
- Tout plan a une infinité de couple de vecteurs directeurs.
- $(\vec{AB}, \vec{AC})$ est un couple de vecteurs directeurs du plan (ABC) .

Définition :

Un vecteur **normal** à un plan $\mathcal{P}$ est un vecteur non nul qui a une direction **orthogonale** à celle du plan $\mathcal{P}$.
Un vecteur, non nul, $\vec{n}$ est un vecteur normal à $\mathcal{P}$ si et seulement si il est orthogonal à deux vecteurs non colinéaires du plan $\mathcal{P}$.

Remarque

Tout plan a une infinité de vecteurs normaux qui sont colinéaires entre eux.
Le vecteur $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$ est un vecteur normal au plan (ABC) .

4.2.2 Equations cartésiennes d'un plan de l'espace

Étant donné un plan de l'espace, on cherche à quelle condition un point M de l'espace est sur ce plan.

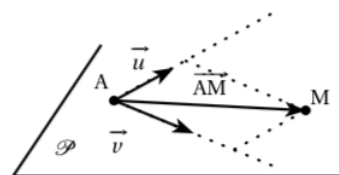
Propriété : avec un couple de vecteurs directeurs

A est un point et $(\vec{u}, \vec{v})$ un couple de vecteurs non colinéaires. $\mathcal{P}$ est le plan passant par le point A et de vecteurs directeurs $(\vec{u}, \vec{v})$.

$$M(x, y, z) \in \mathcal{P}$$

$$\iff \text{les vecteurs } \vec{AM}, \vec{u} \text{ et } \vec{v} \text{ sont coplanaires}$$

$$\iff [\vec{AM}, \vec{u}, \vec{v}] = 0.$$



Exemple n° 22

Soit $A(1, 2, 5)$, $B(1, -1, 3)$ et $C(2, 3, 4)$. Déterminer une équation du plan (ABC) .

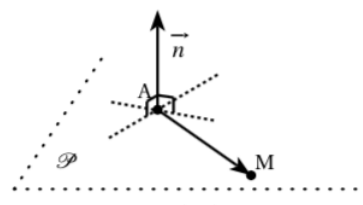
Propriété : avec un vecteur normal

A est un point et $\vec{n}$ un vecteur non nul. $\mathcal{P}$ est le plan passant par le point A et de vecteur normal $\vec{n}$.

$$M(x, y, z) \in \mathcal{P}$$

$$\iff \text{les vecteurs } \vec{AM} \text{ et } \vec{n} \text{ sont orthogonaux}$$

$$\iff \vec{AM} \cdot \vec{n} = 0.$$



Exemple n° 23

Déterminer une équation du plan $\mathcal{P}$ passant par $A(1; 2; 3)$ et de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Propriété/définition :

Soit $\mathcal{P}$ un plan de l'espace et $M(x, y, z)$ un point de l'espace.

$$M(x, y, z) \in \mathcal{P} \iff ax + by + cz + d = 0$$

où a, b, c et d sont quatre réels avec $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$

Réciproquement, si a, b, c et d sont quatre réels avec $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$, l'ensemble des point $M(x, y, z)$ de l'espace qui vérifient $ax + by + cz + d = 0$ est un plan.

La relation $ax + by + cz + d = 0$ ainsi obtenue est appelé **(une) équation cartésienne** de $\mathcal{P}$ et on note :

$$\mathcal{P} : ax + by + cz + d = 0.$$

Propriété :

Soit $\mathcal{P}$ un plan de l'espace d'équation cartésienne $\mathcal{P} : ax + by + cz + d = 0$.

Le vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ est un vecteur **normal** au plan $\mathcal{P}$.

Exemple n° 24

Donner un vecteur normal au plan $\mathcal{P} : 2x - 3y + 5z - 7 = 0$.

4.2.3 Représentation paramétrique d'un plan

On considère le plan $\mathcal{P}$ passant par A et dirigé par $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

$M(x, y, z) \in \mathcal{P} \iff \overrightarrow{AM}, \vec{u}$ et $\vec{v}$ sont coplanaires $\iff$ il existe $(t, t') \in \mathbb{R}^2$ tel que $\overrightarrow{AM} = t\vec{u} + t'\vec{v}$.

Exemple n° 25

1. Déterminer une représentation paramétrique du plan passant par $A(-1, 2, 3)$ dirigé par $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$
2. Donner les coordonnées du point B de paramètres $t = 1$ et $t' = 2$.

Définition :

$$\begin{cases} x = x_A + t\alpha + t'\alpha' \\ y = y_A + t\beta + t'\beta' \\ z = z_A + t\gamma + t'\gamma' \end{cases} \quad (t, t') \in \mathbb{R}^2 \text{ est un système d'équations paramétriques (ou représentation paramétrique)}$$

du plan $\mathcal{P}$ passant par A et de vecteurs directeurs $\vec{u} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} \alpha' \\ \beta' \\ \gamma' \end{pmatrix}$.

4.2.4 Distance d'un point à un plan**Propriété : projeté orthogonal d'un point sur un plan**

$\mathcal{P}$ est un plan de l'espace. $\vec{n}$ est un vecteur normal à $\mathcal{P}$.

Soit M_0 un point de l'espace :

$$H \text{ est le projeté orthogonal du point } M_0 \text{ sur } \mathcal{P} \iff \begin{cases} H \in \mathcal{P} \\ \overrightarrow{M_0H} \text{ et } \vec{n} \text{ sont colinéaires} \end{cases}$$

Exemple n° 26

Calculer les coordonnées du projeté orthogonal du point $M_0(1, 0, 2)$ sur le plan $\mathcal{P}$ d'équation $2x - 3y + z + 10 = 0$.

Définition :

Soit M_0 un point de l'espace et $\mathcal{P}$ un plan de l'espace.

On appelle **distance de M_0 à $\mathcal{P}$** , notée $d(M_0, \mathcal{P})$ la plus petite distance M_0N où N décrit le plan $\mathcal{P}$.

Si H est le **projeté orthogonal** de M_0 sur $\mathcal{P}$: $d(M_0, \mathcal{P}) = M_0H$

4.3 Sphères de l'espace

4.3.1 Equation cartésienne d'une sphère

Définition :

On appelle **sphère** de centre Ω et de rayon $R \geq 0$, l'ensemble des points M de l'espace tels que $\Omega M = R$.

Si $R = 0$, la sphère est réduite au point Ω .

Propriété :

Soit $\mathcal{S}$ une sphère de centre $\Omega(x_\Omega, y_\Omega, z_\Omega)$ et de rayon $R > 0$.

$$M(x, y, z) \in \mathcal{S} \iff (x - x_\Omega)^2 + (y - y_\Omega)^2 + (z - z_\Omega)^2 = R^2$$

On dit que $(x - x_\Omega)^2 + (y - y_\Omega)^2 + (z - z_\Omega)^2 = R^2$ est une **équation cartésienne** de la sphère $\mathcal{S}$.

Réciproquement,

pour $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$, l'ensemble des points $M(x, y, z)$ de l'espace tels que $(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = d$ est :

- un **sphère** de centre $\Omega(a, b, c)$ et de rayon $R = \sqrt{d}$ si $d > 0$
- réduit au **point** $\Omega(a, b, c)$ si $d = 0$
- l'**ensemble vide** si $d < 0$

4.4 Positions relatives dans l'espace

4.4.1 Position relative de deux droites

Propriété :

Deux droites de l'espace $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ sont **coplanaires** si elles sont sécantes, confondues ou parallèles.

Sinon elles sont **non coplanaires**.

Propriété :

Soient deux droites de l'espace $\mathcal{D}$ passant par le point A et de vecteur directeur $\vec{u}$ et $\mathcal{D}'$ passant par le point A' et de vecteur directeur $\vec{u}'$.

- $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ sont **coplanaires** $\iff \overrightarrow{AA'}, \vec{u}$ et $\vec{u}'$ sont coplanaires $\iff [\overrightarrow{AA'}, \vec{u}, \vec{u}'] = 0$.

Dans ce cas :

- $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ sont **parallèles** si $\vec{u} \wedge \vec{u}' = \vec{0}$.
- $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ sont **confondues** si $\vec{u} \wedge \vec{u}' = \vec{0}$ et si elles ont un point commun.
- $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ sont **sécantes** si $\vec{u} \wedge \vec{u}' \neq \vec{0}$.

- $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ sont **non coplanaires** $\iff \overrightarrow{AA'}, \vec{u}$ et $\vec{u}'$ sont non coplanaires $\iff [\overrightarrow{AA'}, \vec{u}, \vec{u}'] \neq 0$.

Exemple n° 27

Etudier la position relative de la droite $\mathcal{D}$ passant par $A(1, 2, 3)$ et de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ et de la droite

$\mathcal{D}'$ passant par $A'(2, 1, 0)$ et de vecteur directeur $\vec{u}' \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Remarque

Deux droites de l'espace qui n'ont aucun point commun ne sont pas nécessairement parallèles.

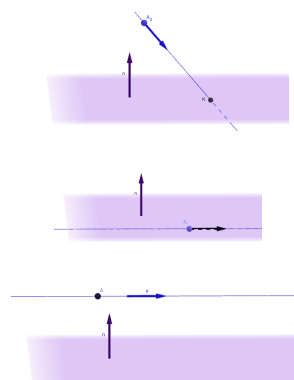
4.4.2 Position relative d'une droite et d'un plan

Propriété :

Soit $\mathcal{P}$ un plan de vecteur normal $\vec{n}$ et $\mathcal{D}$ une droite de vecteur directeur $\vec{u}$.

- Si $\vec{n}$ et $\vec{u}$ ne sont pas orthogonaux, alors $\mathcal{P}$ et $\mathcal{D}$ sont **sécants**. Dans ce cas l'intersection de $\mathcal{P}$ et $\mathcal{D}$ est **un point**.
- Si $\vec{n}$ et $\vec{u}$ sont orthogonaux, alors soit $\mathcal{D}$ est **incluse** dans $\mathcal{P}$, soit $\mathcal{P}$ et $\mathcal{D}$ n'ont aucun point commun. Ils sont **parallèles**.

$$\mathcal{P} // \mathcal{D} \iff \vec{n} \cdot \vec{u} = 0$$



Exemple n° 28

Etudier la position relative de la droite $\mathcal{D}$ passant par $A(1; 2; 3)$ dirigée par $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}$ et du plan $\mathcal{P} : x + y + z = 0$.

4.4.3 Position relative de deux plans

On considère deux plans $\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_2$ de vecteurs normaux respectifs $\vec{n}_1$ et $\vec{n}_2$.

- $\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_2$ sont **parallèles ou confondus** si et seulement si, les vecteurs normaux $\vec{n}_1$ et $\vec{n}_2$ sont colinéaires.

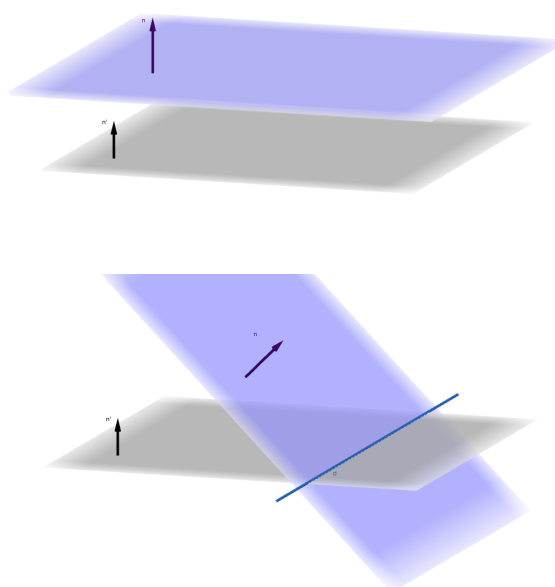
$$\mathcal{P}_1 // \mathcal{P}_2 \iff \vec{n}_1 \wedge \vec{n}_2 = \vec{0}$$

Ils sont confondus lorsque leurs équations cartésiennes ont des coefficients proportionnels.

- $\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_2$ sont **sécants** si et seulement si, les vecteurs normaux $\vec{n}_1$ et $\vec{n}_2$ ne sont pas colinéaires.

$$\mathcal{P}_1 \text{ et } \mathcal{P}_2 \text{ sont sécants} \iff \vec{n}_1 \wedge \vec{n}_2 \neq \vec{0}$$

Dans ce cas, l'intersection de $\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_2$ est **une droite** dirigée par $\vec{n}_1 \wedge \vec{n}_2$.



Exemple n° 29

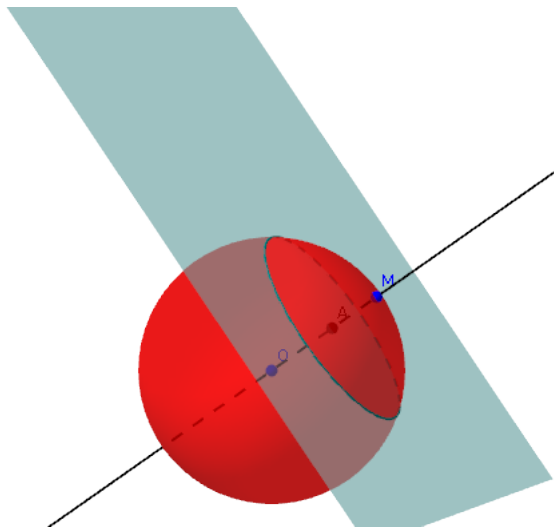
Démontrer que les plans $\mathcal{P}_1 : x + y + z - 3 = 0$ et $\mathcal{P}_2 : x - 2y + z = 0$ sont sécants. On note $\mathcal{D}$ leur intersection. Vérifier que le point $A(1, 1, 1)$ appartient à la droite $\mathcal{D}$. Déterminer un vecteur directeur de $\mathcal{D}$.

4.4.4 Position relative d'un plan et d'une sphère

Soient $\mathcal{S}$ une sphère de centre Ω et de rayon R et $\mathcal{P}$ un plan de l'espace.

Soit H le projeté orthogonal de Ω sur le plan $\mathcal{P}$.

- Si $\Omega H < R$, alors $\mathcal{S}$ et $\mathcal{P}$ se coupent suivant un **cercle**.
- Si $\Omega H = R$, alors $\mathcal{S}$ et $\mathcal{P}$ se coupent en un seul point, et on dit que **le plan $\mathcal{P}$ est tangent à $\mathcal{S}$ en ce point**.
- Si $\Omega H > R$, alors $\mathcal{S}$ et $\mathcal{P}$ ne se coupent pas.



Exemple n° 30

Démontrer que l'ensemble de points $\mathcal{S}$ d'équation $x^2 + 2x + y^2 + z^2 - 4z - 4 = 0$ est une sphère. Etudier la position relative de la sphère $\mathcal{S}$ et du plan $\mathcal{P} : x + y + z - 4 = 0$.